2026 年 大宮祭 懸賞問題

芝浦工業大学 数理科学研究会
大宮キャンパス 2207 教室

過去の発表資料や懸賞問題はホームページから

数理研ホームページ　公式 Twitter

問題 1-1　★☆☆

図 1 と図 2 は同じ規則にしたがって数が書かれている．
図 2 の「?」に入る数を求めよ．

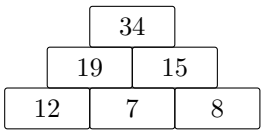


図 1

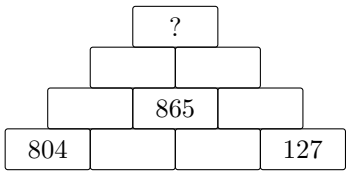


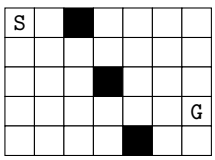
図 2

問題 1-2　★☆☆

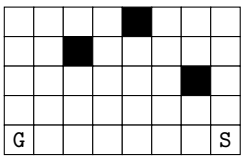
T 君は 1000m の持久走をすることになった．
T 君は全力ダッシュをすると 10 秒の間，7m/s で走れるが，疲れてしまいその後 60 秒の間，1m/s まで速度が落ちてしまう．
また，ゆっくり走ると 40 秒の間，3m/s で走れるが，その後 30 秒の間，1m/s まで速度が落ちてしまう．
T 君は持久走を最短何秒で走ることができるか．

問題 1-3　★★☆

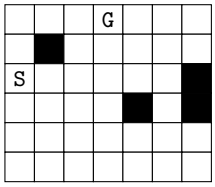
各盤面について，S から出発し，上下左右に隣り合うマスへ 1 マスずつ移動して G まで行くことを考える．黒いマスは通れない．
白いマスはすべてちょうど 1 回ずつ通り，同じマスを 2 回以上通ってはならない．各盤面について，可能か不可能かを判定し，可能なら経路を 1 つ書け．



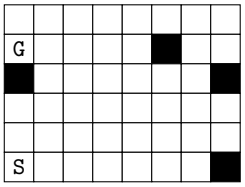
盤面 A



盤面 B



盤面 C



盤面 D

問題 1-4　★★☆

以下の等式を満たすように，四角に $+, -, \times$ を入れなさい．

$$7\square 4\square 11\square 7\square 6\square 3\square 9 = 0$$

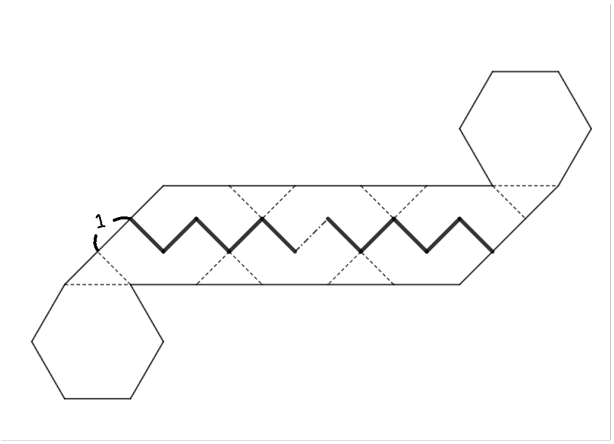
問題 1-5　★★☆

INSTITUTE OF SHIBAURA の 19 文字をすべて別々の箱に入れる．そこから 8 回，戻さずに 1 文字ずつ取り出して，箱 1 から箱 8 へ順に入れる．
最終的に，箱 1 から箱 8 に入った文字を順に読むと SHIBAURA になるような選び方は何通りあるか．

問題 1-6　★★☆

次の図は，ある立体図形の展開図である．すべての角は 45° か 60° の倍数で構成されている．点線は谷折り，鎖線（線と点が交互になっているもの）は山折り，太い実線は切り離されていることを表している．

この図形の一番短い辺の長さを 1 として，うまく組み上げたときにできる図形の体積を求めよ．



問題 1-7　★★★

芝浦くんは，7 つの部屋を順に進むゲームに挑戦している．

はじめ，得点は 0 点である．各部屋では，次の順に操作を行う．

1. 得点を 3 倍する．
2. そのあと，0 点，1 点，2 点のうち好きな点数を加える．

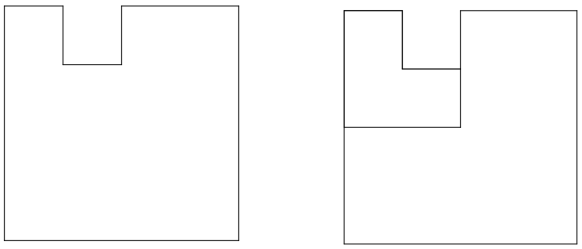
ただし，7 つの部屋をすべて通過したあと，得点が 2026 点を超えると失格になる．

失格にならない範囲で得点を最大にするには，各部屋で何点ずつ加えればよいか．左から順に，7 つの数字で答えよ．

例えば，各部屋で順に $0, 1, 2, 0, 1, 2, 0$ 点を加えるなら，答えは「0120120」と書くものとする．

問題 1-8　★★★

次の図形を相似な図形 2 つに分割する方法として，例えば図のような分け方がある．では，もう 1 通りの分け方はどのようなものか？



問題 1-9　★★★

芝浦くんは，数字が書かれたカード

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

をそれぞれ 1 枚ずつ持っている．

このうち 9 枚を使い，3 枚ずつ並べて 3 つの 3 桁の整数を作る．ただし，同じカードを 2 回以上使うことはできず，百の位に 0 を置くこともできない．

このとき，作った 3 つの整数の和が 2026 になるような作り方は何通りあるか．ただし，3 つの整数の順番が違うだけのものは同じ作り方とみなす．

例えば，

$$310 + 752 + 964 = 2026$$

は条件を満たす作り方の 1 つである．